

Вопрос_24. Критерий Коши сходимости ряда.

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[26. Введение в теорию рядов](#)

[27. Критерий Коши сходимости ряда. Гармонический ряд](#)

Ссылки на другие источники:

[Зорич 2 часть.pdf](#)

Определение ряда и его частичных сумм

Пусть задан числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Его n -я частичная сумма определяется как

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Тогда ряд называется **сходящимся**, если существует конечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S.$$

В этом случае пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S.$$

Если предела нет или он бесконечен, ряд называется **расходящимся**.

Критерий Коши сходимости ряда

Теорема. Критерий Коши

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall m > n \geq N \quad \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Иными словами, ряд сходится тогда и только тогда, когда его хвосты можно сделать сколь угодно малыми по модулю.

Доказательство

Обозначим частичные суммы ряда через

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Тогда для любых $m > n$ имеем

$$s_m - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m = \sum_{k=n+1}^m a_k.$$

С другой стороны, ряд сходится тогда и только тогда, когда сходится последовательность его частичных сумм s_n . А последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна, то есть удовлетворяет критерию Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m, n \geq N \quad |s_m - s_n| < \varepsilon.$$

Подставляя сюда выражение для разности частичных сумм, получаем

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Тем самым доказана необходимость и достаточность условия.

Следствие

Если ряд сходится, то его хвост

$$\sum_{k=n+1}^m a_k$$

при $m > n \rightarrow \infty$ стремится к нулю.

Это часто используют для проверки расходимости: если удаётся показать, что хвосты не стремятся к нулю, то ряд расходится.

Замечание

Критерий Коши является самым общим признаком сходимости ряда: он не даёт способа сразу вычислить сумму, но позволяет строго установить сам факт сходимости или расходимости.

Пример

Рассмотрим гармонический ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Возьмём

$$m = 2n.$$

Тогда

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Значит, для $\varepsilon = \frac{1}{2}$ хвост ряда не может быть сколь угодно малым. По критерию Коши ряд расходится.